

Plano de Teste do Software NutriVitta Calculadora de IMC

1. Introdução

Garantir que o sistema NutriVitta - (API v1.0.0 e interface web) funcione conforme os requisitos, validando cálculo de IMC, classificação Abeso (2017), validações da API REST, tratamento de erros e fluxos da interface do paciente.

2. Escopo do Teste

Incluído: endpoints GET /health, GET /api, GET /api/v1/imc/boas-vindas, GET /api/v1/imc/tabela, POST /api/v1/imc/calcular; conversão kg/lb e cm/m/in; validação Zod; telas Boas-vindas, Formulário e Resultado; testes Vitest em tests/imc.service.test.ts.

Excluído: autenticação, banco de dados, botões decorativos (menu, sino, nav inferior), testes de carga/segurança.

3. Critérios de Aceitação

Todos os casos executados e documentados

API retorna HTTP 200 com IMC, classificação, peso ideal e tabela Abeso para dados válidos

Dados inválidos retornam HTTP 400 com mensagens claras

IMC correto: 54 kg + 165 cm → **19,8** (peso normal)

Limites Abeso respeitados (18,5 / 25 / 30 / 35 / 40)

Botão (+) reinicia consulta com campos em branco

npm test com 100% de aprovação

4. Abordagem de Teste

Tipo	Ferramenta
Unitário	Vitest
Integração/API	Postman ou Insomnia
Funcional (UI)	Chrome/Edge
Validação	Postman + formulário web

5. Recursos de Teste

Node.js, npm, API em http://localhost:3000, Vitest 3.0, Postman, navegador, código em c:\Sistemas\Testes-de-Back-end.

6. Cronograma

[Controle de tempo das execuções dos testes]

Atividade	Período
Preparação do ambiente	27/06/2026
Testes unitários	28/06/2026
Testes de API	29-30/06/2026
Testes de interface	01-02/07/2026
Registro e relatório	03-05/07/2026

7. Responsabilidades

As seguintes são as responsabilidades das equipes e indivíduos envolvidos no plano de teste:

- **Gerente de projeto:** Professor ou tutor da UC15
- **Testadores:** Alessandra

8. Riscos e Problemas

Os seguintes riscos e problemas foram identificados para a execução deste plano de teste:

- API não iniciada → verificar npm run dev
- Node desatualizado → usar versão LTS
- Dados inconsistentes → usar valores fixos dos casos CT-xxx

9. Plano de Comunicação

A comunicação será realizada através de reuniões semanais de status, bem como relatórios semanais de progresso.

10. Aprovação

Este plano de teste será aprovado pelo gerente de projeto e pela equipe de desenvolvimento antes de sua execução.

Documento de Caso de Teste – Software NutriVitta Calculadora de IMC

Identificação

Software	NutriVitta — Calculadora de IMC
Versão	1.0
Data de Criação	27/06/2026
Autor	Alessandra Carvalho
Descrição	Validar fluxo completo do paciente: boas-vindas → formulário → cálculo → resultado

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 001	1	Iniciar API (npm run dev) e abrir http://localhost:3000	Tela de boas-vindas com botão START
	2	Clicar em START	Formulário em branco; saudação "Olá!"
	3	Preencher: Maria, Feminino, 22 anos, 54 Kg, 165 Cm	Cabeçalho "Olá Maria!"; gênero selecionado
	4	Clicar em "Calcule seu IMC"	Botão mostra "Calculando..."
	5	Aguardar resposta	Tela de resultado exibida
	6	Verificar IMC	19,8
	7	Verificar classificação	"peso normal"; faixa destacada; peso ideal 50,4–67,8 Kg
Validar o fluxo principal do paciente desde a tela inicial até a exibição do resultado de IMC com dados válidos.			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 002	1	Iniciar a API com npm run dev na porta 3000.	API disponível em http://localhost:3000.
	2	Enviar GET http://localhost:3000/health.	HTTP 200; corpo: { "status": "ok", "empresa": "NutriVitta", "timestamp": "..." }.
	3	Enviar POST http://localhost:3000/api/v1/imc/calcular com header Content-Type: application/json e body: {"nome":"Elmira","genero":"feminino","idade":22,"peso":54,"unidadePeso":"kg","altura":165,"unidadeAltura":"cm"}.	Requisição aceita; sem erro de conexão.
	4	Verificar o código HTTP da resposta.	HTTP 200 OK.
	5	Verificar os campos empresa, paciente e resultado.imc.	empresa = "NutriVitta"; paciente.nome = "Elmira"; resultado.imc = 19.8.
	6	Verificar resultado.classificacao e resultado.mensagem.	classificacao = "peso normal"; mensagem: "Você está com peso corporal normal! Continue cuidando da sua saúde."
	7	Verificar pesoideal e tabelaClassificacao.	pesoideal.minimo = 50.4; pesoideal.maximo = 67.8; unidade = "kg"; tabela com 6 faixas Abeso; apenas 1 faixa com "selecionado": true (peso normal).
API: cálculo válido via POST /api/v1/imc/calcular			
Descrição: Validar resposta JSON da API com payload válido (caso Elmira).			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 003	1	Garantir que a API está em execução (npm run dev).	API respondendo em http://localhost:3000.
	2	Enviar POST /api/v1/imc/calcular sem o campo genero, com body: {"nome":"João","idade":30,"peso":70,"unidadePeso":"kg","altura":175,"unidadeAltura":"cm"}.	Requisição processada pela API.
	3	Verificar o código HTTP da resposta.	HTTP 400 Bad Request.
	4	Verificar o campo erro no JSON de resposta.	"erro": "Dados inválidos".
	5	Verificar se existe o array detalhes na resposta.	Array detalhes presente com pelo menos 1 item.
	6	Verificar detalhes[0].campo.	Campo = "genero".
	7	Verificar detalhes[0].mensagem.	Mensagem = "Gênero deve ser \"masculino\" ou \"feminino\"." (ou mensagem equivalente de campo obrigatório).
API: validação — gênero ausente Descrição: Validar rejeição da API quando o campo genero não é informado.			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 004	1	. Garantir que a API está em execução.	API disponível.
	2	Enviar POST /api/v1/imc/calcular com body: {"nome":"Carlos","genero":"masculino","idade":121,"peso":80,"unidadePeso":"kg","altura":180,"unidadeAltura":"cm"}.	Requisição enviada com sucesso.
	3	Verificar o código HTTP.	HTTP 400 Bad Request.
	4	Verificar o campo erro.	"erro": "Dados inválidos".
	5	Localizar o item de detalhes referente à idade.	Existe entrada com campo = "idade".
	6	Verificar detalhes[].mensagem do campo idade.	"Idade deve ser no máximo 120."
	7	Confirmar que não há campos resultado ou imc na resposta.	Resposta contém apenas erro e detalhes; sem cálculo de IMC
API: validação — idade fora do limite Descrição: Validar rejeição quando a idade excede o máximo permitido (120 anos).			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 005	1	Garantir que a API está em execução.	API disponível.
	2	Enviar POST /api/v1/imc/calcular com body: {"nome":"Pedro","genero":"masculino","idade":35,"peso":68.0625,"unidadePeso":"kg","altura":165,"unidadeAltura":"cm"}.	Requisição aceita (peso calculado para IMC = 25 com altura 165 cm).
	3	Verificar o código HTTP.	HTTP 200 OK.
	4	Verificar resultado.imc.	imc = 25.0
	5	Verificar resultado.classificacao.	"sobrepeso"
	6	Verificar faixa selecionada em tabelaClassificacao.	Faixa "25 – 29,9" com "selecionado": true; demais faixas com "selecionado": false.
	7	Verificar resultado.mensagem.	"Você está com sobrepeso. A NutriVitta pode ajudar no seu acompanhamento"
Regra de negócio: classificação no limite do sobrepeso (IMC = 25) Descrição: Validar classificação Abeso no limite inferior de sobrepeso.			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 006	1	Garantir que a API está em execução.	API disponível.
	2	Enviar POST /api/v1/imc/calcular com body: {"nome":"Ana","genero":"feminino","idade":30,"peso":119,"unidadePeso":"lb","altura":65,"unidadeAltura":"in"}.	Requisição aceita (equivalente a ~54 kg e ~165 cm).
	3	Verificar o código HTTP.	HTTP 200 OK.
	4	Verificar resultado.imc.	imc = 19.8 (mesmo resultado do caso Elmira em kg/cm).
	5	Verificar resultado.classificacao.	"peso normal"
	6	Verificar pesoIdeal.unidade e paciente.unidadePeso.	Ambos = "lb"; pesoIdeal.descricao no formato "Peso normal: X-X Lb".
	7	Executar npm test e verificar teste de conversão de unidades.	Teste "converte unidades corretamente" aprovado: converterPesoParaKg(100,'lb') ≈ 45.36; converterAlturaParaMetros(165,'cm') = 1.65.
Conversão de unidades (lb e in)			
Descrição: Validar cálculo correto com unidades alternativas de peso e altura.			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 007	1	Abrir http://localhost:3000 e clicar em START.	Formulário exibido; saudação "Olá!"; nenhum gênero selecionado.
	2	Preencher Nome = "Lucas".	Cabeçalho atualiza para "Olá Lucas!".
	3	Preencher Idade = 28, Peso = 75 Kg, Altura = 178 Cm.	Campos aceitam os valores normalmente.
	4	Não clicar em Masculino nem Feminino.	Botões de gênero e avatares sem destaque (classe ativo ausente).
	5	Clicar em "Calcule seu IMC".	Formulário não envia requisição à API; permanece na tela do formulário.
	6	Verificar mensagem de erro exibida.	Texto "Selecione o gênero." visível na área #erro-form.
	7	Clicar em Feminino ou Masculino e calcular novamente.	Erro some; cálculo é enviado; tela de resultado é exibida normalmente.
Interface: gênero não selecionado			
Descrição: Validar validação no front-end quando o paciente não seleciona gênero.			

Caso de Teste	Id	Etapas	Resultados Esperados
CT - 008	1	Realizar um cálculo completo com sucesso (ex.: Nome = Maria, Feminino, 22 anos, 54 Kg, 165 Cm).	Tela de resultado exibida com IMC 19,8.
	2	Clicar no botão (+) na barra inferior da tela de resultado.	Sistema retorna à tela do formulário.
	3	Verificar campo Nome.	Campo vazio (sem "Maria").
	4	Verificar campos Idade, Peso e Altura.	Todos vazios.
	5	Verificar seleção de Gênero.	Nenhuma opção selecionada; avatares sem destaque.
	6	Verificar saudação e unidades.	Cabeçalho exibe "Olá!"; unidades padrão Kg e Cm.

	7	Preencher novos dados (ex.: João, Masculino, 40 anos, 90 Kg, 180 Cm) e calcular.	Novo resultado exibido sem dados do cálculo anterior; IMC recalculado corretamente.
Interface: novo cálculo via botão (+) Descrição: Validar que, após o resultado, o botão (+) reinicia uma nova consulta com campos em branco.			

Histórico de Revisões

Histórico: Versão 1.0 — Criado por Alessandra de Carvalho Costa em 27/06/2026